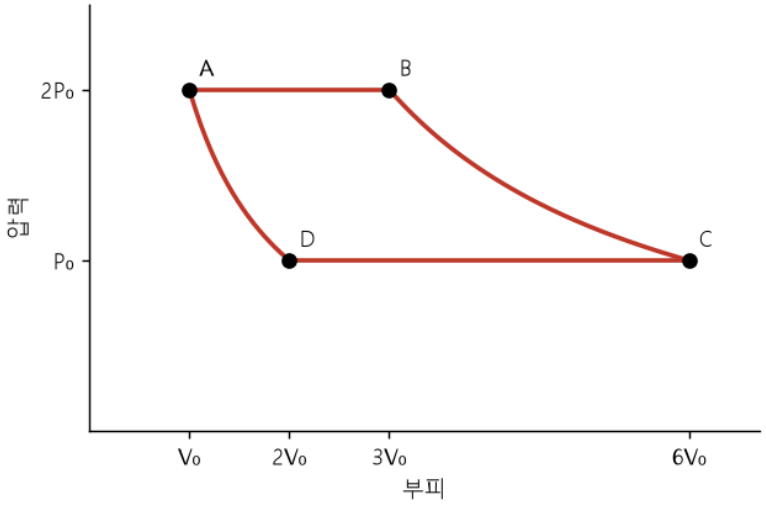
2022 1학기 기말 · 물리학 I — 답 및 풀이

1 답: (1) A(V_0,$2P_0$) →등압→ B($3V_0$,$2P_0$) →등온($3T_0$)→ C($6V_0$,P_0) →등압→ D($2V_0$,P_0) →등온(T_0)→ A (그림) (2) 크기 같다

$V \propto T/P$: A V_0, B $3T_0/2P_0 \to 3V_0$, C $3T_0/P_0 \to 6V_0$, D $T_0/P_0 \to 2V_0$
B→C, D→A는 T 일정 → 쌍곡선
(2) 둘 다 등압, 온도 변화 크기 $2T_0$로 같음 → $Q = nC_P \cdot 2T_0$ 같음 (A→B 흡수, C→D 방출)



2 답: (1) λ = 10 cm, T = 0.5 s (2) 보강 간섭 (3) 상쇄 간섭

(1) Q는 한쪽 마루 + 다른 쪽 골 (S_1에서 2.5λ, S_2에서 2λ) → 경로차 λ/2 = 5 cm → λ = 10 cm, T = λ/v = 0.5 s
(2) 진동수 그대로, v 절반 → λ = 5 cm → 경로차 5 cm = λ → 보강
(3) P는 둘 다 골(각각 2.5λ) → 경로차 0, 원래 보강. 위상 반대로 하면 상쇄

3 답: 두 상자 모두 전체 에너지는 보존. (가) 엔트로피 일정, (나) 엔트로피 증가

상자는 외부와 상호작용 X → 고립계 → 에너지 보존은 둘 다 같음
(가) 역학적 에너지 그대로 → 가역, 엔트로피 변화 0
(나) 공기 저항으로 역학적 에너지가 공기 열에너지로 → 비가역 → 엔트로피 증가 (다시 스스로 진동 에너지로 안 돌아옴)

4 답: 굴절각 = 입사각의 절반 ($\theta_r = \theta_i/2$)

경로: p에서 굴절 → 뒤쪽(오른쪽) 벽에서 1번 반사 → q에서 굴절해 나옴 (O와 반사점을 잇는 선에 대해 대칭)
1회 반사 무지개 광선의 꺾인 각 $D = 180° + 2\theta_i - 4\theta_r$
나란히 반대로 나옴 ⇔ $D = 180° \to \theta_i = 2\theta_r$ (즉 $\sin\theta_i = n\sin(\theta_i/2)$, $\cos(\theta_i/2) = n/2$)

5 답: (1) 3PV/8 (2) 21PV/8

처음 $P_A = P_B = P$, $V_A = V$, $V_B = V/2$
B 등온으로 부피 절반 → 압력 2P → A도 2P, A 부피 V + V/4 = 5V/4
(1) B: ΔU = 0 → 방출열 = B가 받은 일 = A가 한 일 = (다) 그래프 넓이 (P+2P)/2 × V/4 = 3PV/8
(2) $\Delta U_A = (3/2)(2P \cdot 5V/4 - PV) = 9PV/4 \to Q = 9PV/4 + 3PV/8$
※ 엄밀히 등온 일은 (PV/2)ln2 ≈ 0.35PV. 그래프(직선) 기준 답이 3PV/8

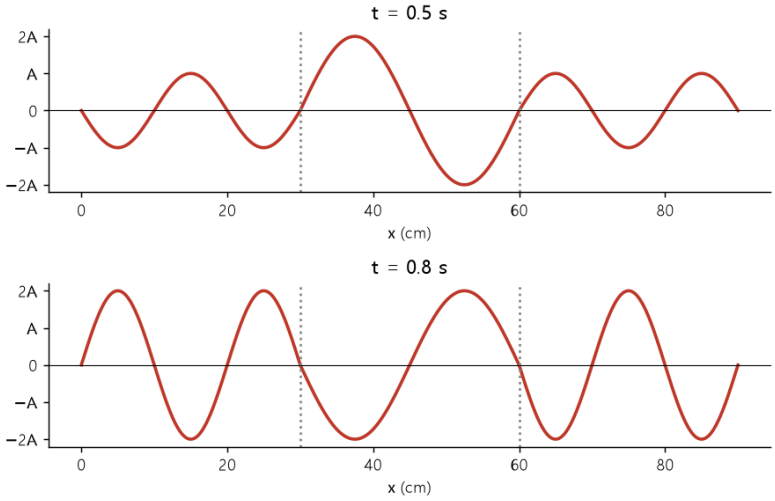
6 답: (1) ㉠ 750 J ㉡ −600 J ㉢ −900 J (2) a→b→c→d→a: 4/21 (≈19%), a→b→c→a: 1/7 (≈14%)

b→c: $W = 3P \cdot V = 300 \to PV = 100$
$\Delta U_{bc} = (3/2)(6PV - 3PV) = 450 \to$ ㉠ = 750
$\Delta U_{cd} = (3/2)(2PV - 6PV) = -600$, W=0 → ㉡ = −600
$\Delta U_{ca} = (3/2)(PV - 6PV) = -750 \to$ ㉢ = −750 − 150 = −900
(조건 $|\Delta U_{da}| = 150 = |W_{ca}|$ ✓)
(2) $Q_{in} = 300 + 750 = 1050$ 공통. W: 300 − 100 = 200, 300 − 150 = 150

7 답: (1) T = 0.2 s, λ = 30 cm (2)(3) 그림

매질 I : v = 1 m/s, λ = 20 cm → T = 0.2 s (진동수는 매질 바뀌어도 그대로)
$n_I/n_{II} = 1.5 \to v_{II} = 1.5$ m/s → λ = 150 × 0.2 = 30 cm

도달 시간: 0→30 cm 0.3 s, 30→60 cm 0.2 s → P는 0.5 s에 60 cm, Q도 0.5 s에 30 cm
P 파원은 처음 아래로(그림에서 앞머리 쪽이 골), Q 파원은 처음 위로
(2) t = 0.5 s: 0~30은 P만, 60~90은 Q만, 30~60은 P+Q 중첩
(3) t = 0.8 s: 전 구간에서 P+Q 중첩 (그림은 x마다 두 파동 변위를 더해 그림)

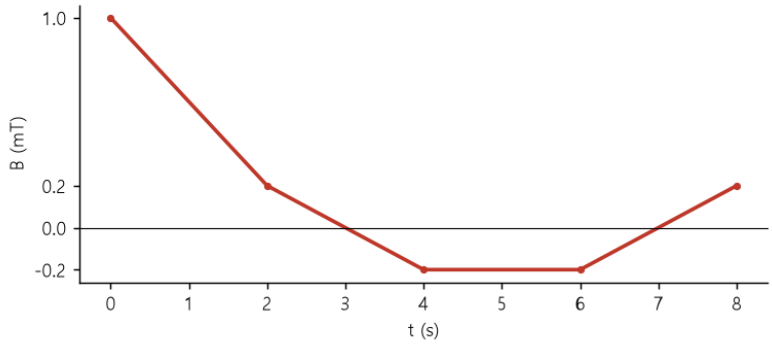


8 답: (폴리스티렌–형석), (폴리스티렌–비결정 수정), (폴리스티렌–유리), (유리–형석)
원래(유리 1.48 – 수정 1.46): θ_i에서 정확히 임계각 → $\sin\theta_i = \sqrt{(1.48^2 - 1.46^2)}$, $n_1^2 - n_2^2 = 0.0588$
같은 θ_i에서 전반사 ⇔ $n_1^2 - n_2^2 > 0.0588$ (코어가 더 커야 함)
1.56–1.45: 0.331 ✓, 1.56–1.46: 0.302 ✓, 1.56–1.48: 0.243 ✓, 1.48–1.45: 0.088 ✓, 1.46–1.45: 0.029 ✗

9 답: $B_{지구} = 3\times10^{-5}$ T
$B_{직선} = 2\times10^{-7} \times 1.5 / 0.02 = 1.5\times10^{-5}$ T, 방향 +x (전류 +y, 위(+z)쪽 점)
지구 자기장: +y에서 −x쪽으로 30° → (−B/2, √3B/2)
합이 +y 방향 → B/2 = 1.5×10^{-5}

10 답: (1) ㉠ S ㉡ 자기 구역 ㉢ 강자성체 ㉣ 퀴리 온도 / 상자성체: 원자 자석들이 열운동으로 무질서하게 흩어져 서로 상쇄 (2) A: 반자성체, 눈금 30.8 N (≈3.14 kg)
(1) ㉠: 회전 화살표 끝이 오른쪽 위 → ⓐ쪽에서 볼 때 반시계로 도는 음전하 → 전류는 반대(시계) → 오른손 법칙으로 자기장이 ⓐ 반대쪽(아래) → ⓐ는 S극
(2) 탄성력 200 × 0.14 = 28 N < 무게 29.4 N → A가 1.4 N만큼 밀어 올림(척력)
강자성체(자화됨)를 밀어냄 → 반자성체
저울: A 무게 29.4 + 반작용 1.4 = 30.8 N

11 답: (1) (0 s, 1 mT) → (2 s, 0.2 mT) → (4 s, −0.2 mT) → (6 s, −0.2 mT) → (8 s, 0.2 mT), 구간별 직선 (그림) (2) $4\pi\times10^{-8}$ A ≈ 0.13 μA
$\varepsilon = IR = NA\cdot dB/dt$ → 0.4 μA × 4 Ω = 1.6 μV = 10 × 4×10^{-4} × dB/dt → |dB/dt| = 0.4 mT/s
시계 방향 전류 = 들어가는 자기장 감소를 방해 → + 전류일 때 B 감소
0~2: −0.4 mT/s, 2~4: −0.2, 4~6: 0, 6~8: +0.2
(2) 다이오드 P→N이 위에서 시계 방향 → 시계(+) 전류만 흐름 → 최대는 0~2초
$I = \pi(0.02)^2 \times 4\times10^{-4} / 4 = 4\pi\times10^{-8}$ A



12 답: (1) 상대성 원리 · 광속 불변 원리 (2) $L_p > L_q$, B: Q가 P보다 먼저 (3) $t_A > t_B$

(1) 상대성 원리: 모든 관성계에서 물리 법칙은 같다. 광속 불변: 모든 관성계에서 빛의 속력은 c
(2) A가 보면 p는 빛 쪽으로 다가오고 q는 멀어짐. 그런데 동시에 도착했다 → p까지 원래 거리가 더 김
B가 보면 빛 속력 양쪽 c, $L_p > L_q$ → q 먼저
(3) R의 두 사건(출발·복귀)이 B에겐 같은 장소 → t_B가 고유시간, A에겐 시간 팽창 $t_A = \gamma t_B$

13 답: (1) ≈ 28 MeV (0.030 u × 932) (2) 1단계 $^{1}_{1}H + {}^{1}_{1}H \rightarrow {}^{2}_{1}H + {}^{0}_{+1}e + \nu$ / 2단계 $^{2}_{1}H + {}^{1}_{1}H \rightarrow {}^{3}_{2}He + \gamma$ / 3단계 $^{3}_{2}He + {}^{3}_{2}He \rightarrow {}^{4}_{2}He + {}^{1}_{1}H + {}^{1}_{1}H$

(1) 2(1.007) + 2(1.009) − 4.002 = 0.030 u → 27.96 MeV
(2) 양성자-양성자 연쇄 반응 (1단계에서 양전자 방출)